Riccardo **Buscicchio** | Curriculum Vitae

riccardo.buscicchio@gssi.it • www.riccardobuscicchio.com • 14 ottobre 2026

Email: riccardo.buscicchio@gssi.it

Posizioni accademiche

Gran Sasso Science Institute **L'Aquila, Italy**
Tenure-track assistant professor *2026 - 2032*

Università degli Studi di Milano-Bicocca **Milan, Italy**
Postdoc (Assegnista di ricerca), Department of Physics "G.Occhialini" *2021 - 2024*

- *Attività principale*: development of LISA data analysis ground-segment for the Italian Space Agency (Phase A).

Università degli Studi di Milano-Bicocca **Milan, Italy**
Postdoc (Assegnista di ricerca), Department of Physics "G.Occhialini" *2024 - current*

- *Attività principale*: development of LISA data analysis ground-segment for the Italian Space Agency (Phase B).

Istruzione

University of Birmingham **Birmingham, UK**
Ph.D., School of Physics & Astronomy *2017-13/07/2022*

- *Supervisore*: A. Vecchio. Thesis resulted in 6 short-author publications.
- *Titolo della tesi*: Topics in Bayesian population inference for Gravitational Wave Astronomy

Università degli Studi di Pisa **Pisa, Italy**
Master's degree in Theoretical physics *2013-2016*

- *Supervisore*: G. Cella. Thesis resulted in one short-author publications.
- *Titolo della tesi*: An improved detector for non-gaussian stochastic background of gravitational waves.

Columbia University **New York NY, USA**
INFN-NSF Summer Internship *Jun-Sept 2013*

- *Supervisore*: S. Marka, I. Bartos.

Metriche

Pubblicazioni:

38 articoli a lista d'autori corta pubblicati in riviste scientifiche peer-reviewed
(di cui **8** articoli come primo autore and **11** guidati da studente supervisionato).
14 articoli di collaborazione con contributo sostanziale, pubblicati in riviste scientifiche peer-reviewed
60 articoli di collaborazione in totale, pubblicati in riviste scientifiche peer-reviewed
5 articoli in fase di sottomissione,
2 altre pubblicazioni (tesi, white papers, reviews)

Numero totale di citazioni: >20000. indice h: 28 (from ADS and iNSPIRE record).
Collegamenti web ai servizi di elenco: ADS; iNSPIRE; arXiv; orcid.
Elenco completo delle pubblicazioni disponibile at `www.riccardobuscicchio.com/publications`.
Elenco completo delle presentazioni disponibile at `www.riccardobuscicchio.com/talks`.

Codici e Dataset

Titolo	Codice	Dataset	DOI Zenodo	Pubblico
○ Bahamas Galactic Foreground	✓	✓	10.5281/zenodo.17527235	✓
○ Bahamas	✓		10.5281/zenodo.16087705	✓
○ Hypertriangulation Map	✓		10.5281/zenodo.13897708	✓
○ Bayesian PowerLaw Sensitivity	✓	✓	10.5281/zenodo.14384633	✓
○ Milky Way Satellites		✓	10.5281/zenodo.3668904	✓
○ LISA stellar BBH catalogues and samples	✓	✓	10.5281/zenodo.14426778	✓
○ LISA MBHB catalogues and samples		✓	10.5281/zenodo.13787674	✓
○ Chirp Gravitational Wave Alerts	✓		10.5281/zenodo.3525063	✓

Borse, Premi e Riconoscimenti

Premi di carriera:

- Braccini PhD Thesis Prize, Gravitational Wave International Committee honorable mention. *2021*
- Michael Penston PhD Thesis Prize, Royal Astronomical Society runner-up prize. *2021*

Grants:

- Royal Society of Edinburgh “Gravity under the lens” (coI, PI Dr. Berry, Univ. of Glasgow, UK) *2025-2027*
- EuroHPC PRACE “LABELFIT” proposal, 224k CPUh on Leonardo DCGP *2025*
- EuroHPC PRACE “LISA-FIT” proposal, 100k CPUh on Leonardo BOOSTER *2023*
- Google Cloud for Researchers, 4kEUR Google Cloud Research Credits *2023*
- CINECA ISCRA Type-C project “LISA-MW” proposal, 10k CPUh at the Italian National HPC center. *2022*
- Grant di viaggio, Horizon 2020 AHEAD 2020 (High Energy Astrophysics) *2021*
- Grant di viaggio, American Physical Society, DGRAV Student Travel Grant *2020*
- Grant di viaggio, Institute of Physics Student Travel fund *2019*
- Grant di viaggio, Royal Astronomical Society, UK. *2018*

Visite di ricerca su invito:

- Kavli visitor program research visit — DAMTP Univ. Cambridge, Cambridge, UK *07/10/2024-18/10/2024*
- Visita di ricerca — Max Planck Institute for Astrophysics, Garching, DE *23/11/2023-30/11/2023*
- Visita di ricerca — Albert Einstein Institute, Potsdam, DE *16/04/2023-23/04/2023*
- Visita di ricerca — Univ. of Stavanger, Stavanger, NO *08/02/2023-29/03/2023*
- AHEAD 2020 program research visit — APC, Univ. Paris Diderot, Paris, FR *01/12/2023-07/01/2023*
- Visita di ricerca — APC, Univ. Paris Diderot, Paris, FR *26/10/2022-30/11/2022*
- Visita di ricerca — Univ. of Stavanger, Stavanger, NO *26/09/2022-19/10/2022*
- Visita di ricerca — Univ. of Birmingham, Birmingham, UK *05/07/2022-10/07/2022*
- Visita di ricerca — Columbia University, New York, US *06/04/2022-13/04/2022*

Supervisione studenti

Secondo le attuali normative nazionali, in qualità di assegnista di ricerca non posso essere ufficialmente nominato supervisore di studenti a nessun livello. Tuttavia, previo accordo con il personale permanente competente, ho supervisionato il lavoro degli studenti nelle percentuali indicate di seguito.

Ph.D. student co-supervisor:

- B. Saiguhan, University of Milano-Bicocca, PhD, 100% *2025-2028*
- L. Viganò, University of Milano-Bicocca, PhD, 80% *2025-2028*
- F. Nobili, University of Insubria, PhD, 100% *2024-2027*
- A. Spadaro, University of Milano-Bicocca, PhD, 100% *2022-2025*
- F. Pozzoli, University of Insubria, PhD, 100% *2022-2025*

MSc student co-supervision:

- R. Bosoni De Martini, University of Milano-Bicocca, Master’s thesis, 100% *2025-2026*
- L. Viganò, University of Milano-Bicocca, Master’s thesis, 100% *2024-2025*
  (now PhD student at Univ. of Milano-Bicocca)

- M. Bellotti, University of Milano-Bicocca, Master's thesis, 100% *2024-2025*
  (now PhD student at Observatoire Cote d'Azur)
- D. Chirico, University of Milano-Bicocca, Master's thesis, 100% *2023-2024*
- S. Corbo, Politecnico di Milano, Master's thesis, 100% *2023-2024*
- R. Rosso, University of Pisa, Master's thesis, 80% *2023-2024*
  (now PhD student at Univ. of Pisa)
- G. Astorino, University of Pisa, Master's thesis, 80% *2023-2024*
  (now PhD student at Univ. of Pisa)
- M. Piarulli, University of Milano-Bicocca, Master's thesis, 100% *2022-2023*
  (now PhD student at Univ. of Toulouse)
- A. Spadaro, University of Milano-Bicocca, Master's thesis, 100% *2021-2022*
  (now PhD student at Univ. of Milano-Bicocca)
- A. Carzaniga, University of Milano-Bicocca, Master's thesis, 100% *2021-2022*
- A. Geminardi, University of Milano-Bicocca, Master's thesis, 100% *2021-2022*
  (now PhD student at Univ. of Pavia)
- E. Finch, University of Birmingham, Year 4 project, 50% *2018*
- V. Spasova, University of Birmingham, Year 4 project, 50% *2018*

BSc student supervision:

- H. P. G. Carabajo, University of Milano-Bicocca, Bachelor's thesis, 100% *2023-2024*

Corsi tenuti ***Anno Accad.***

- **Inference models in LISA**, PhD course, Univ. of Trento (Italy). *2026*
- **Current and future challenges in GW astronomy**, PhD course, Milano-Bicocca (Italy). *2023*
  Contenuto: Introduzione all'analisi dati di onde gravitazionali.
  Interferometri spaziali e terrestri.
  Popolazioni di sorgenti: binarie di oggetti compatti, fondi stocastici.
- **Mathematical physics and gravity** (MAF900), PhD course, Univ. of Stavanger (Norway). *2023*
  Contenuto: Introduzione all'analisi dati di onde gravitazionali. Space-based interferometers.
  Popolazioni di sorgenti: binarie di oggetti compatti, fondi stocastici.
  Modellazione del segnale: binarie di oggetti compatti galattiche ed extragalattiche fondi stocastici astrofisici e cosmologici.
  Rilevazione del segnale e stima dei parametri: approcci frequentisti e bayesiani.
  Tecniche avanzate di campionamento stocastico.
- **Lecture in Astrostatistics** (F5802Q014/20), Astrophysics MSc, Univ. of Milano-Bicocca (Italy) *2022*
  Contenuto: Popolazioni di sorgenti: binarie di oggetti compatti, fondi stocastici.
  Introduzione all'analisi dati di onde gravitazionali. Space-based interferometers.
  Rilevazione del segnale e stima dei parametri: approcci frequentisti e bayesiani.

Tutoraggio ***Anno Accad.***

- **Python Computing Lab**, Bachelor's degree in Physics, Univ. of Birmingham, UK *2017-2021*
  Contenuto: Programmazione Python, simulazione di sistemi fisici in meccanica celeste e meccanica classica, termodinamica, elettromagnetismo. Analisi dati.
- **Maths for physicists**, Bachelor's degree in Physics, Univ. of Birmingham, UK *2017-2019*
  Contenuto: Algebra lineare, calcolo differenziale e integrale, equazioni differenziali
  Teoria dei gruppi e delle rappresentazioni
- **Physics and communication skills**, Master's degree in Physics, Univ. of Birmingham, UK. *2019*
  Contenuto: LaTeX basics. Drafting of lab reports, publications, seminars

Servizio accademico, responsabilità editoriali e di ricerca

Responsabilità nelle collaborazioni internazionali

- LISA Consortium AstroWG coordinator, project "Updatable predictions for stBBH in LISA" *2025-2026*
- PAQA co-chair of the Coordination Unit L2D (Global Fit, ESA LISA Project Office) *2024-2026*

- DDPC-Italy Lead of the LISA DDPC national coordination initiative *2024-2026*

Journal referee

- Physical Review Letters
- The Astrophysical Journal Letters
- The Open Journal of Astrophysics
- NASA Technology Transfer Program
- IoP Classical and Quantum Gravity
- Institute of Physics Trusted Reviewer Excellence program
- Physical Review D
- Physics Letters B
- Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
- Institute of Physics Machine Learning: Science and Technology

Responsabilità editoriali

- Editorial board Lensing working group in the LIGO,Virgo, KAGRA collaboration *2023*
- Co-editor of a Living Review in relativity issue on "LISA data analysis" *2022-2023*

Organizzatore di conferenze

- *LISA Without Frontiers* Workshop Sprint Session Coach, Sexten, IT. *2026*
- *LISA Distributed Data Processing Center June Workshop*, Milan, IT. *2025*
- IFPU focus week on "*Emerging methods in GW population inference*", Trieste, Italy. *2024*
- *LISA Astrophysics Working Group Conference*, Birmingham, UK. *2022*
- *Gravitational-wave populations: what's next?*, Milan, Italy. *2023*
- *Gravitational-wave Excellence Alliance Training (GrEAT) PhD school*, Birmingham, UK. *2019*
- *Gravitational-wave Open Science Center First Open Data Workshop*, (online) *2019*

Riconoscimenti professionali e servizio

- National Scientific Habilitation (ASN) as associated professor. *2023*
  in Astrophysics, Cosmology and Space Science (GSD 02/PHYS-05 - PHYS-05/A)
- French Qualification for teaching in Higher Education in Astrophysics (Sec.34), *2023*
  French Ministry of higher education and research (qualification no.23234388826).
- LSC Academic Advisory Committee. *2019-2021*

Affiliazioni

- LISA Distributed Data Processing Center, full member. *since 2024*
- LISA Consortium, core member. *since 2018*
- Italian Center for Supercomputing (ICSC). *since 2021*
- TEONGRAV National Initiative (Gravity Theory) *since 2021*
  Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN).
- LIGO, Virgo, Kagra Collaboration, full member. *since 2017*
- Italian Society of General Relativity and Gravitational Physics (SIGRAV) *since 2021*
- Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) *since 2021*
- American Physical Society (APS), member.
- Italian Physical Society (SIF), member *2021*
- Royal Astronomical Society (RAS), fellow. *2018-2021*

Data: 14 ottobre 2026